AutoPrime Centro Automotivo

Cenário do Problema e Proposta de Solução

Autor: Gabriel Pereira Costa

1. Contexto da Oficina

A AutoPrime Centro Automotivo é uma oficina mecânica de médio porte especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos. A empresa atende clientes de forma presencial e possui diferentes profissionais responsáveis pelo atendimento, diagnóstico, execução dos serviços, controle de peças e entrega dos veículos.

Com o crescimento da quantidade de veículos atendidos, a oficina passou a enfrentar dificuldades para controlar as informações operacionais. Atualmente, parte do processo é realizada por meio de anotações manuais, planilhas e comunicações informais, tornando o acompanhamento das ordens de serviço mais complexo e sujeito a erros.

2. Desafio

O principal desafio da AutoPrime é organizar e digitalizar o fluxo de atendimento da oficina, garantindo maior controle, rastreabilidade e transparência desde o cadastro do cliente e do veículo até a conclusão da ordem de serviço.

Entre os principais problemas identificados estão:

- Dificuldade para centralizar os dados de clientes, veículos, serviços, peças e funcionários.
- Controle manual ou descentralizado das ordens de serviço.
- Risco de duplicidade ou inconsistência de informações.
- Dificuldade para acompanhar o status e o progresso de cada veículo.
- Falta de transparência para o cliente sobre a situação do serviço.
- Dificuldade para controlar peças e estoque utilizado nas ordens.
- Processo de elaboração e aprovação de orçamentos pouco padronizado.
- Ausência de indicadores para medir o tempo médio de execução dos serviços.
- Dificuldade para identificar atrasos e gargalos operacionais.
- Necessidade de maior segurança e controle de acesso às funcionalidades da API.

3. Objetivo da Solução

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma API para gerenciamento dos processos da AutoPrime Centro Automotivo. O sistema deverá centralizar os dados e automatizar as principais etapas do atendimento, permitindo que gestores, funcionários e clientes tenham acesso às informações necessárias de acordo com suas responsabilidades.

4. Principais Funcionalidades

4.1 Cadastro e Administração

- Cadastro e gerenciamento das unidades da oficina.
- Cadastro de funcionários e respectivos cargos.
- Cadastro de clientes.
- Cadastro de veículos vinculados aos clientes.
- Cadastro de serviços oferecidos pela oficina.
- Cadastro de peças e controle básico de estoque.
- Ativação e inativação de registros.

4.2 Ordem de Serviço

- Criação de ordens de serviço vinculadas a unidade, cliente, serviço e, quando necessário, peça.
- Identificação única da ordem de serviço.
- Registro de data, horário e status da execução.
- Controle do ciclo de vida da ordem de serviço.
- Validação de relacionamentos entre cliente, veículo, serviço, peça e unidade.

4.3 Orçamento

- Criação de orçamento associado a uma ordem de serviço.
- Cálculo do valor dos serviços.
- Cálculo do valor das peças.
- Aplicação de descontos e acréscimos.
- Cálculo do valor total.
- Controle da validade do orçamento.
- Aprovação do orçamento.
- Registro da data e do responsável pela aprovação.
- Impedimento de criação de mais de um orçamento para a mesma ordem de serviço, conforme regra de negócio.

4.4 Acompanhamento pelo Cliente

- Permitir consulta do andamento da ordem de serviço por meio da API.
- Exibir informações relevantes sobre o status atual do serviço.
- Permitir que o cliente acompanhe o progresso do veículo sem depender exclusivamente de contato telefônico ou presencial.
- Disponibilizar informações de forma clara e consistente.

4.5 Monitoramento Operacional

- Registrar informações necessárias para medir o tempo de execução dos serviços.
- Disponibilizar consulta do tempo médio de execução.
- Permitir análise do desempenho operacional por serviço.
- Apoiar a identificação de gargalos e atrasos.
- Fornecer indicadores para apoiar decisões da gestão.

5. Atores do Sistema

Gestor

- Gerenciar unidades, funcionários, clientes, serviços e peças.
- Acompanhar ordens de serviço e orçamentos.
- Consultar indicadores operacionais.
- Analisar o desempenho e o tempo médio de execução dos serviços.
- Administrar o acesso às funcionalidades do sistema.

Funcionário

- Cadastrar e atualizar informações necessárias ao atendimento.
- Registrar e acompanhar ordens de serviço.
- Consultar serviços e peças.
- Elaborar e acompanhar orçamentos.
- Atualizar o andamento dos serviços conforme sua responsabilidade.

Cliente

- Consultar seus dados e veículos cadastrados.
- Acompanhar o progresso da ordem de serviço.
- Consultar informações relacionadas ao orçamento.
- Obter maior transparência sobre o andamento do serviço contratado.

6. Requisitos Funcionais

- RF01 – O sistema deve permitir autenticação dos usuários.
- RF02 – O sistema deve controlar o acesso conforme o perfil do usuário.
- RF03 – O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar unidades.
- RF04 – O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar funcionários.
- RF05 – O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar clientes.
- RF06 – O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados aos clientes.
- RF07 – O sistema deve permitir cadastrar serviços e seus valores.
- RF08 – O sistema deve permitir cadastrar peças e controlar informações de estoque.
- RF09 – O sistema deve permitir criar ordens de serviço.
- RF10 – O sistema deve permitir consultar o andamento das ordens de serviço.
- RF11 – O sistema deve permitir criar e consultar orçamentos.
- RF12 – O sistema deve calcular o valor total do orçamento considerando serviços, peças, descontos e acréscimos.
- RF13 – O sistema deve permitir aprovar orçamentos.
- RF14 – O sistema deve registrar informações para acompanhamento do tempo de execução dos serviços.
- RF15 – O sistema deve disponibilizar consulta do tempo médio de execução dos serviços.
- RF16 – O sistema deve validar a existência dos registros relacionados antes de criar novos registros.

7. Regras de Negócio

- Uma ordem de serviço deve estar associada a uma unidade, cliente e serviço válidos.
- Um veículo deve estar associado a um cliente existente.
- Uma ordem de serviço pode utilizar uma peça, quando aplicável.
- Uma ordem de serviço não deve possuir mais de um orçamento ativo.
- O orçamento deve considerar automaticamente os valores do serviço e da peça vinculados à ordem de serviço.
- O valor total do orçamento deve respeitar descontos e acréscimos informados.
- Valores negativos de desconto ou acréscimo não devem ser aceitos.
- Registros relacionados que não existam devem gerar erro de validação adequado.
- Registros inativos não devem ser utilizados em operações que exigem entidades ativas.
- O acompanhamento disponibilizado ao cliente deve respeitar as informações pertencentes à sua ordem de serviço.

8. Event Storming – Principais Eventos

- Gestor efetua login.
- Funcionário efetua login.
- Cliente cadastrado.
- Funcionário cadastrado.
- Veículo cadastrado.
- Serviço cadastrado.
- Peça cadastrada.
- Ordem de serviço criada.
- Veículo recebido pela oficina.
- Diagnóstico registrado.
- Orçamento criado.
- Orçamento enviado para aprovação.
- Orçamento aprovado.
- Serviço iniciado.
- Andamento da ordem atualizado.
- Peça utilizada na ordem registrada.
- Serviço concluído.
- Ordem de serviço finalizada.
- Cliente consulta o progresso da ordem de serviço.
- Tempo de execução registrado.
- Indicador de tempo médio atualizado/consultado.

9. Agregados / Domínios Principais

Os principais agregados identificados para a solução são:

- Cadastro – concentra unidades, clientes, funcionários, veículos, serviços e peças.
- Ordem de Serviço – representa o atendimento e o ciclo de execução do serviço.
- Orçamento – representa a composição financeira e o processo de aprovação do serviço.

- Acompanhamento – representa as informações disponibilizadas para consulta do progresso da ordem.
- Tempo de Execução – concentra os registros e indicadores utilizados para medir a duração dos serviços.

10. Requisitos Não Funcionais

- Segurança: autenticação e autorização por perfil.
- Disponibilidade: a API deve estar disponível para as operações essenciais da oficina.
- Desempenho: as consultas e operações devem apresentar baixo tempo de resposta.
- Confiabilidade: o sistema deve validar dados e relacionamentos para evitar inconsistências.
- Manutenibilidade: o código deve seguir organização modular e boas práticas.
- Escalabilidade: a arquitetura deve permitir evolução para maior volume de clientes, veículos e ordens.
- Documentação: os endpoints devem ser documentados para facilitar o consumo da API.
- Testabilidade: as principais regras e endpoints devem possuir testes automatizados.

11. Solução Técnica

A solução será implementada como uma API REST utilizando FastAPI, com organização por endpoints, modelos, dependências e componentes de segurança. A persistência dos dados será realizada por meio de banco relacional, utilizando SQLAlchemy/SQLModel para o acesso aos dados.

A API deverá disponibilizar documentação interativa por OpenAPI/Swagger, permitindo que os usuários técnicos consultem e testem os endpoints. Os testes automatizados serão executados com pytest, incluindo validações de criação, consulta e regras de negócio.

12. Benefícios Esperados

- Centralização das informações da oficina.
- Redução de erros causados por controles manuais.
- Maior rastreabilidade das ordens de serviço.
- Maior transparência para os clientes.
- Melhor controle de peças e serviços.
- Padronização do processo de orçamento e aprovação.
- Acompanhamento do progresso dos veículos.
- Visibilidade sobre o tempo médio de execução.
- Apoio à tomada de decisão dos gestores.
- Base tecnológica preparada para futuras integrações e evolução do sistema.

13. Resultado Esperado

Ao final da implementação, a AutoPrime Centro Automotivo deverá possuir uma solução centralizada capaz de apoiar o fluxo completo de atendimento: cadastro do cliente e veículo, abertura da ordem de serviço, definição dos serviços e peças, elaboração e aprovação do

orçamento, execução e atualização do status, acompanhamento pelo cliente e análise do tempo médio de execução.

Dessa forma, a tecnologia passa a apoiar tanto a operação diária quanto a gestão da oficina, proporcionando maior organização, confiabilidade, transparência e capacidade de análise.

Repositório Git	https://github.com/Gabrieln91Costa/-api-oficina-mecanica-solid
Vídeos da apresentação	https://github.com/Gabrieln91Costa/-api-oficina-mecanica-solid/tree/main/videos
Diagrama DDD (Miro)	https://miro.com/app/board/uXjVHsnlPhY=/
Documentação Word	https://github.com/Gabrieln91Costa/-api-oficina-mecanica-solid/tree/main/docs